

تدوین یک جزوه دقیق و جامع برای تربیت یک «ایجنت هوش مصنوعی طراح دیاگرام سیستم‌های تبرید» (Refrigeration P&ID Generation Agent) نیازمند ساختاری پیشرفته و مبتنی بر استانداردهای مهندسی (ISA/ISO) و اصول ترمودینامیکی (ASHRAE) است. این جزوه به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت تبدیل به یک مجموعه دقیق از دستورالعمل‌های ورودی (Prompt) را برای تولید خودکار خروجی (دیاگرام P&ID) داشته باشد.

دستورالعمل جامع طراحی خودکار P&ID سیستم‌های تبرید صنعتی

بخش اول: مأموریت، دامنه و استانداردهای طراحی

۱.۱. هدف و دامنه عملکرد ایجنت

مأموریت: تبدیل خروجی محاسبات ترمودینامیکی (بار ورودی، مبرد، دماهای کاری) به یک نمودار دقیق لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID) که شامل کلیه تجهیزات، شیرآلات، ابزار دقیق و حلقه‌های کنترلی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد.

ویژگی‌های خروجی:

1. **دقت محیطی (Environmental Detail):** نمایش دقیق هر رهاسازی احتمالی مبرد، شامل تمام شیرآلات، اتصالات و نقاط تخلیه.

2. **کنترل پذیری و ایمنی:** درج صریح کلیه ابزار دقیق و مکانیزم‌های ایمنی (PSV)، اینترلاک‌ها.

3. **ترسیم استاندارد:** استفاده انحصاری از نمادهای **ANSI/ISA 5.1** و **ISO 10628/14617**.

۱.۲. استانداردهای مرجع برای نقشه‌کشی

جزئیات کلیدی دامنه کاربرد اصلی استاندارد

تعیین حروف اول برای متغیر اندازه‌گیری (P, T, L) و حروف دوم برای عملکرد (I, C, T).

نمادها و شناسایی ابزار دقیق. (ANSI/ISA 5.1 (Tagging)

تعیین آرایش کلی و نمادهای گرافیکی تجهیزات.

نمودارهای جریان برای فرآیندهای صنعتی. (PFD/P&ID)

ISO 10628

تعیین کلاس خط و جزئیات لوله (مانند ضخامت، جنس، عایق).

نشانه‌گذاری لوله‌کشی سیستم‌های تبرید.

EN 4314 / DIN 3541

بخش دوم: ورودی‌های محاسباتی و تعیین ظرفیت تجهیزات

ایجنت باید داده‌های اولیه را در قالب زیر از کاربر دریافت کند و بر اساس آن‌ها سایزینگ اولیه را انجام دهد:

۲.۱. پارامترهای ورودی اولیه

پارامتر	واحد/محدوده	مرجع توصیف
(بار برودتی)	یا ۳۰ تا ۱۰	بار نهایی محاسبه شده پس از اعمال ضریب اطمینان (۱۰ تا ۳۰ درصد).
		دمای تبخیر میرد در اوپراتور (معمولاً).
		دمای تقطیر میرد در کندانسور (معمولاً).
R-717, R-744, R-134a, میرد (Refrigerant)	etc.	نوع میرد) انتخاب بر اساس دما، ظرفیت و ملاحظات GWP/ODP).
TD (اختلاف دما)		(حیاتی برای انتخاب اوپراتور).
		۲.۲. محاسبات ترمودینامیکی کلیدی (الگوریتم صحت‌سنجی)
		ایجننت باید از فرمول‌های زیر برای تعیین ظرفیت‌های حرارتی و مکانیکی استفاده کند:
فرمول محاسبات		مرجع اهمیت
یا ضریب عملکرد (COP)		معیار اصلی راندمان سیستم (باید باشد).
توان کمپرسور		محاسبه توان الکتریکی مورد نیاز (ورودی).
بار کندانسور		تعیین ظرفیت دفع حرارت کندانسور.
سایزینگ با LMTD		محاسبه سطح انتقال حرارت مورد نیاز برای مبدل‌ها (اوپراتور/کندانسور).

		بخش سوم: منطق انتخاب و مشخصات فنی تجهیزات (Selection Logic)
		ایجننت باید از منطق زیر برای انتخاب مدل‌های تجهیزات در P&ID استفاده کند:
		۳.۱. کمپرسور (C)
نوع میرد/کاربرد	نوع کمپرسور انتخابی	مرجع دلایل انتخاب
ظرفیت بزرگ/صنعتی	اسکرو (Screw)	راندمان بالا، نویز و لرزش کم، مناسب کارکرد مداوم و بارهای سنگین.
ظرفیت کوچک/متوسط	پیستونی (Reciprocating)	قابل اعتماد، تعمیرات آسان‌تر، قیمت اولیه کمتر، مناسب فشارهای متوسط تا پایین.
دمای تبخیر بسیار پایین	دو مرحله‌ای (Two-Stage)	کاهش نسبت فشار در هر مرحله، افزایش عمر قطعات، استفاده در تونل انجماد.

به دلیل مقررات ایمنی (سهولت دسترسی برای بازرسی و نوع باز (Open) یا سیمی طراحی آمونیاک (R717) هرمتیک تعمیر).

۳.۲. اوپراتور (E)

انتخاب اوپراتور باید بر اساس اختلاف دمای TD و نیاز به کنترل رطوبت تنظیم شود.

مرجع هدف اصلی	فاصله فین ها (Fin Pitch)	مقدار TD	شرط طراحی
حفظ رطوبت بالا (جلوگیری از خشک شدن محصول).	۴ تا ۵ میلی متر	پایین (۳ تا ۵ کلوین)	سردخانه بالای صفر
مدیریت برفک (کاهش دفعات دیفراست) و کاهش هزینه اولیه.	۱۰ تا ۱۶ میلی متر (برای)	بالا (۸ تا ۱۲ کلوین)	سردخانه زیر صفر

۳.۳. شیر انبساط (Expansion Valve - EEV/TEV)

مرجع وظیفه در P&ID	نحوه عملکرد	نوع شیر
نمایش به عنوان شیر کنترل جریان (FC V) با علامت کنترل).	حفظ سوپر هیت ثابت با تعادل سه فشار (بالب، فنر، اوپراتور).	TEV (ترموستاتیک)
استفاده در سیستم های پیشرفته برای راندمان بالاتر.	کنترل دقیق تر سوپر هیت بر اساس سیگنال کنترلر. (PIC/TIC)	EEV (الکترونیکی)

بخش چهارم: منطق ترسیم P&ID و جزئیات استاندارد (P&ID Generation Logic)

۴.۱. نمادگذاری ابزار دقیق (Instrumentation Tagging - ISA 5.1)

ایجنیت باید هر ابزار را با یک Tag منحصر به فرد برچسب گذاری کند (مثلاً (و نماد گرافیکی صحیح را ترسیم نماید.

نماد گرافیکی	مثال Tag	حرف دوم عملکرد/ابزار حرف اول پارامتر اولیه
دایره	PI-101	I نشانگر P فشار (Pressure)
دایره	TT-202	T ترانسمیتر T دما (Temperature)
دایره	LC-303	C کنترل کننده L سطح (Level)
نماد شیر با عملگر	V FCV-404	F شیر کنترل F جریان (Flow)
نماد شیر اطمینان (با فنر)	V PSV-505	PS شیر تخلیه ایمنی (Safety)

۴.۲. نمایش موقعیت تجهیزات کنترل (Location Symbols)

نمادهای دایره‌ای ابزار دقیق باید بر اساس محل نصب، اصلاح شوند:

مرجع شرح	نماد پایه	موقعیت نصب
نصب شده در محل و در دسترس.	دایره ساده	در میدان (Field Mounted)
نصب در نزدیکی تجهیز (در دسترس اپراتور).	دایره با خط افقی تکی	پنل محلی (Local Panel)
نمایشگر یا کنترلر نصب شده در پنل مرکزی.	دایره با خط افقی دوگانه	اتاق کنترل مرکزی (Control Room)
نقطه سیستم کنترل توزیع شده یا نظارت و کنترل (DCS/MCS).	دایره داخل مربع	عملکرد DCS/MCS

۴.۳. الزامات ترسیم لوله‌کشی (Piping Requirements)

1. **شناسایی خطوط:** هر خط باید با ابعاد، کلاس مواد، سیستم و نوع سرویس (PL: Process Liquid, PG: Process Gas, FL: Flare) برچسب‌گذاری شود.

2. **جهت جریان:** با استفاده از پیکان‌های توپر (Solid Arrowhead) نمایش داده شود.

3. **لوله‌های ایمنی: (Flare/Vent)** باید با شیب (Slope) به سمت مخزن تخلیه فلر (Flare Knockout Drum) ترسیم شوند تا از تجمع مایع در خط جلوگیری شود.

4. **خطوط انتقال سیگنال:**

- **سیگنال الکتریکی:** خط چین (Dashed Line).
- **سیگنال پنوماتیک:** خط با دو خط مورب کوچک روی آن (Slash marks).

۴.۴. مدیریت شیرآلات (Valve Logic)

مرجع الزامات ایمنی	وظیفه Tagging/	نماد گرافیکی	نوع شیر
باید در خطوط اصلی فرایند و خطوط کنارگذر (Bypass) مشخص شود.	Tagging با LO/LC (Lock Open/Lock Close) برای ایزوله‌سازی.	گیت ولو (Gate Valve) پروانه‌ای (یا بال ولو - Ball Valve) دایره توپر.	شیر قطع و وصل
باید وضعیت Fail-Safe مشخص شود (FO: Fail Open, FC: Fail Close).	Tagging با FCV (Flow Control Valve) یا LCV (Level Control Valve).	دیافراگم با علامت کنترل.	شیر کنترل

PSV (Pressure Safety
شیر
اطمینان
Valve) با فنر و خط
مورب.

باید به MAWP (حداکثر فشار کاری مجاز)
مخزن مرتبط شود. در سیستم‌های آمونیاک
به خط تخلیه ایمن هدایت شود.
Tagging با PSV.

بخش پنجم: منطق پیشرفته طراحی سیکل‌های ویژه

۵.۱. سیستم آمونیاک (R717)

به دلیل سمیت بالا، P&ID آمونیاک باید به طور خاص جزئیات ایمنی را مشخص کند.

1. ایمنی: (Safety) درج جزئیات PSV (شیرهای اطمینان فشار) و خطوط تخلیه اضطراری. باید وجود سیستم‌های جداسازی روغن و کنترل سطح مایع (LC) در رسیور و آکومولاتورها مشخص شود.

2. لوله‌کشی: تأکید بر استفاده از مواد مقاوم و مناسب برای R717 فولاد.

۵.۲. سیستم‌های آبخاری (R744/R717 - Cascade Systems)

1. تفکیک مدار: ترسیم دو مدار کاملاً مجزا (HP - R717) و (LP - R744).

2. کندانسور آبخاری: این مبدل حرارتی باید در P&ID به وضوح نشان داده شود که به عنوان کندانسور برای R744 (مدار LP) و اواپراتور برای R717 (مدار HP) عمل می‌کند. این نقطه، اتصال حیاتی (Junction) دو سیکل است.

3. بهینه‌سازی: ایجنت باید تأثیر افزودن اجکتور (Ejector) را در سیکل آبخاری R744/R717 بررسی کند، زیرا این امر می‌تواند ضریب عملکرد (COP) را تا حدود ۳.۵٪ بهبود بخشد.

بخش ششم: متدولوژی و جریان کار ایجنت (Workflow)

ایجنت باید فرآیند طراحی P&ID را در یک توالی منطقی و قابل ردیابی انجام دهد تا دقت و پیشرفته بودن کار تضمین شود:

1. دریافت و تأیید ورودی‌ها: بررسی، مبرد و دماهای کاری. (،)

2. محاسبه COP و ظرفیت تجهیزات: استفاده از فرمول‌های ترمودینامیکی برای تعیین توان کمپرسور () و بار کندانسور ().

3. انتخاب تجهیزات اصلی: (Sizing Logic) انتخاب نوع کمپرسور، تعیین TD و انتخاب اواپراتور بر اساس نیاز رطوبتی/برفک‌زدایی و انتخاب نوع شیر انبساط. (TEV/EEV)

4. ترسیم شماتیک پایه: (PFD) ترسیم تجهیزات اصلی (E, C, R, D) و مسیر جریان اولیه مبرد.

5. توسعه به P&ID جزئیات: ()

• لوله‌کشی: افزودن تمام شیرآلات ایزوله‌سازی (LO/LC)، خطوط کنارگذر (Bypass)، خطوط ابزار (Utility Lines) و شیب‌های لازم.

◦ ایمنی: (Safety Layer) افزودن تمامی PSV ها، شیرهای قطع اضطراری (SDV) و درج وضعیت Fail-Safe (FO/FC) بر روی عملگرها.

◦ کنترل: (Control Layer) افزودن ابزار دقیق (TI, PI, LT, FT) و حلقه‌های کنترلی (PIC, LIC, FCV) با استفاده از نمادگذاری استاندارد ISA 5.1.

6. تولید خروجی نهایی: ارائه P&ID در فرمت الکترونیکی با درج جدول نمادها و ملاحظات ایمنی خاص) مانند R717).

توضیح برای ایجنت هوش مصنوعی: این ساختار، نقشه راه کاملی برای شبیه‌سازی دقیق و گام به گام طراحی سیستم تبرید است. استفاده سختگیرانه از Tagging استاندارد ISA 5.1 و ملاحظات ایمنی مبرد (R717, R744)، دقت و پیشرفته بودن خروجی شما را تضمین می‌کند. هر عنصر در دیاگرام باید مستقیماً با یک پارامتر محاسبه شده یا یک الزام استاندارد) مانند TD یا MAWP مرتبط باشد.